

## SEMANTIC ELEMENT TRONG HTML5

- **Semantic element** là những phần tử mô tả rõ ràng ý nghĩa về cấu trúc của phần tử đó đối với các trình duyệt và lập trình viên. Nói một cách dễ hiểu hơn có nghĩa là chỉ cần đọc tên các element này là chúng ta có thể hiểu được nội dung bên trong element này nói về cái gì. Ví dụ: **<img>**, **<table>**, and **<article>**.
- **Non-semantic element** hiểu theo một cách đơn giản nhất có nghĩa là những phần tử này không có mô tả rõ ràng về nội dung bên trong nó. Nếu chưa đọc nội dung mà chỉ nhìn vào bản thân element đó thì chúng ta sẽ không thể biết trước được nội dung của element này nói về cái gì. Ví dụ: **div**, **<span>**
- **Tại sao sử dụng các Semantic element trong HTML5?** Trong HTML4 và các bản cũ hơn, các lập trình viên thường phải tạo tên các thuộc tính riêng để thiết kế các phần như: header, top, bottom, footer, menu, navigation, main, container, content, article, sidebar, topnav... Điều này khiến công cụ tìm kiếm không thể xác định nội dung có bên trong trang web chính xác. Trong HTML5, các element như: **<header>** **<footer>** **<nav>** **<section>** **<article>** làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

| Element                   | Ý nghĩa                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>&lt;article&gt;</b>    | Xác định một bài viết/bài báo                          |
| <b>&lt;aside&gt;</b>      | Xác định nội dung nằm bên cạnh nội dung của trang      |
| <b>&lt;details&gt;</b>    | Xác định các chi tiết mà người dùng có thể xem hoặc ẩn |
| <b>&lt;figcaption&gt;</b> | Chú thích cho thẻ <b>&lt;figure&gt;</b>                |
| <b>&lt;figure&gt;</b>     | Đánh dấu nội dung ảnh trong tài liệu                   |
| <b>&lt;footer&gt;</b>     | Xác định phần cuối của một trang tài liệu hay một đoạn |
| <b>&lt;header&gt;</b>     | Xác định phần đầu của một trang tài liệu hay một đoạn. |
| <b>&lt;main&gt;</b>       | Chỉ định các nội dung chính của một tài liệu           |
| <b>&lt;mark&gt;</b>       | Xác định vùng đánh dấu/làm nổi bật văn bản             |
| <b>&lt;nav&gt;</b>        | Xác định một khu vực chứa các link điều hướng          |
| <b>&lt;section&gt;</b>    | Xác định một phần trong tài liệu                       |
| <b>&lt;summary&gt;</b>    | Hiển thị tiêu đề cho phần tử <b>&lt;details&gt;</b>    |
| <b>&lt;time&gt;</b>       | Xác định ngày/giờ                                      |

## 1. <section> Element

- The <section> element **defines a section** in a document.
- Đại diện cho **một phần nội dung có chủ đề riêng biệt** trong trang, thường đi kèm với một tiêu đề (<h1> - <h6>). Một section là **một nhóm các nội dung có cùng chủ đề**.
- Ví dụ:** trang chủ của một trang web có thể được chia thành các section như giới thiệu, nội dung, thông tin liên lạc, góp ý...

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<section>
  <h2>Giới thiệu Framgia</h2>
  <p>Được thành lập vào tháng 10/2012, tại Hà Nội đến nay Framgia đã có ba chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM và có mặt tại 5 quốc gia tại châu Á với gần 1000 nhân viên từ nhiều quốc gia trên thế giới như: Nhật Bản, Bangladesh, Cambodia, Nigeria, Kazakstan. Đạt tốc độ phát triển vượt bậc, từ khởi đầu chỉ với 5 thành viên, sau 5 năm Framgia Inc. đã trở thành là tập đoàn Offshore IT của Nhật Bản lớn nhất tại Việt Nam. </p>
</section>

<section>
  <h2>Sứ mệnh của Framgia</h2>
  <p>Với lý tưởng chung tay xây dựng nên một tương lai tốt đẹp và tươi sáng, sứ mệnh của Framgia là luôn cố gắng tạo ra những trải nghiệm thú vị khiến người ta phải thốt lên rằng "Awesome!" (Thật tuyệt vời), hoặc "Wow" hay "Crazy" (Thật không thể tin được)</p>
</section>

</body>
</html>
```

### Giới thiệu Framgia

Được thành lập vào tháng 10/2012, tại Hà Nội đến nay Framgia đã có ba chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM và có mặt tại 5 quốc gia tại châu Á với gần 1000 nhân viên từ nhiều quốc gia trên thế giới như: Nhật Bản, Bangladesh, Cambodia, Nigeria, Kazakstan. Đạt tốc độ phát triển vượt bậc, từ khởi đầu chỉ với 5 thành viên, sau 5 năm Framgia Inc. đã trở thành là tập đoàn Offshore IT của Nhật Bản lớn nhất tại Việt Nam.

### Sứ mệnh của Framgia

Với lý tưởng chung tay xây dựng nên một tương lai tốt đẹp và tươi sáng, sứ mệnh của Framgia là luôn cố gắng tạo ra những trải nghiệm thú vị khiến người ta phải thốt lên rằng "Awesome!" (Thật tuyệt vời), hoặc "Wow" hay "Crazy" (Thật không thể tin được)

## 2. <article> Element

- Được sử dụng cho các **nội dung độc lập và chứa nội dung của riêng nó**. Nội dung bên trong <article> **có ý nghĩa riêng biệt và có thể độc lập với các nội dung khác của trang web**.
- Ví dụ: một số nơi bạn có thể sử dụng <article>: Forum posts, Blog posts, User comments, Product cards, Newspaper articles.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.all-browsers {
  margin: 0;
  padding: 5px;
  background-color: lightgray;
}

.all-browsers > h1, .browser {
  margin: 10px;
  padding: 5px;
}
```

```
.browser {
  background: white;
}
```

```
.browser > h2, p {
  margin: 4px;
  font-size: 90%;
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<article class="all-browsers">
```

```
<h1>Most Popular Browsers</h1>
```

```
<article class="browser">
```

```
<h2>Google Chrome</h2>
```

```
<p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's
most popular web browser today!</p>
```

```
</article>
```

```
<article class="browser">
```

```
<h2>Mozilla Firefox</h2>
```

```
<p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second
most popular web browser since January, 2018.</p>
```

```
</article>
```

```
<article class="browser">
```

```
<h2>Microsoft Edge</h2>
```

```
<p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge
replaced Internet Explorer.</p>
```

```
</article>
```

```
</article>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

## Most Popular Browsers

### Google Chrome

Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!

### Mozilla Firefox

Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.

### Microsoft Edge

Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.

### 3. Mối tương quan giữa <section> và <article>

#### 3.1. Phân biệt <section> và <article>

| Tiêu chí                 | <section>                                                             | <article>                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mục đích                 | Nhóm nội dung <b>cùng chủ đề</b> , liên quan nhau                     | Một <b>nội dung độc lập, có thể tồn tại riêng biệt</b> |
| Xuất hiện độc lập        | Không nhất thiết có ý nghĩa khi tách khỏi trang                       | Có thể lấy ra hiển thị ở nơi khác vẫn hiểu             |
| Ví dụ thực tế            | Phần "Giới thiệu", "Liên hệ", "Dịch vụ", "Bình luận" trong 1 bài viết | Bài blog, post Facebook, 1 tin tức, 1 email, 1 comment |
| Có thể có tiêu đề riêng? | Nên có (dùng <h2>, <h3>)                                              | Cũng có                                                |

#### 3.2. Nesting <article> in <section> or Vice Versa?

- Trong chuẩn HTML5, element<article> xác định một khối các nội dung hoàn chỉnh của nhiều phần tử liên quan liên kết với nhau.
- Element <section> được sử dụng để tạo ra một nhóm các phần tử liên quan đến nhau.
- Vậy chúng ta có cần phải dựa vào chức năng các element để quyết định xem element nào phải nằm bên trong element nào hay không? Câu trả lời là: Không!
- Trên mạng Internet, bạn có thể tìm thấy rất nhiều các trang web sử dụng element <section> để chứa các <article> và ngược lại. Bên cạnh đó bạn cũng thấy nhiều trang web sử dụng <section> chứa <section> và <article> chứa <article>.
- VD về một trang báo mạng: Trong khu vực thể thao bao gồm nhiều bài viết thể thao, trong mỗi bài viết thể thao lại có một khu vực nói về kỹ thuật.

### 4. <header> Element

- Element <header> xác định phần đầu của một trang tài liệu hay phần đầu của một đoạn. Nó được sử dụng như một container chứa nội dung giới thiệu hoặc mở đầu.
- Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều phần tử <header> trong một tài liệu, miễn là nằm trong các ngữ cảnh khác nhau (ví dụ: header của trang hoặc header của một bài viết).
- However, <header> cannot be placed within (bên trong) a <footer>, <address> or another <header> element.
- A <header> element typically contains:
  - one or more heading elements (<h1> - <h6>)
  - logo or icon, các thông tin điều hướng.
  - authorship information (quyền tác giả)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<article>
  <header>
    <h1>WWF làm gì?</h1>
    <p>Sứ mệnh của WWF:</p>
  </header>
  <p>Sứ mệnh của WWF là ngăn chặn sự xuống cấp môi trường tự nhiên của hành tinh chúng ta và xây dựng một tương lai trong đó con người sống hài hòa với thiên nhiên.</p>
</article>

</body>
</html>

```

## WWF làm gì?

Sứ mệnh của WWF:

Sứ mệnh của WWF là ngăn chặn sự xuống cấp môi trường tự nhiên của hành tinh chúng ta và xây dựng một tương lai trong đó con người sống hài hòa với thiên nhiên.

## 5. <footer> Element

- Thẻ footer được dùng để xác định phần kết thúc của một trang Web hay một đoạn bất kỳ. Nó còn được xem là phần tóm lược toàn phần nội dung trước đó.
- Thường chứa những thông tin liên lạc, thông tin của tác giả, các tài liệu có liên quan,...
- Có thể áp dụng một hoặc nhiều thẻ footer trong một tài liệu.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<footer>
  <p>Author: Hege Refsnes</p>
  <p><a href="mailto:hege@example.com">hege@example.com</a></p>
</footer>

</body>
</html>

```

Author: Hege Refsnes

[hege@example.com](mailto:hege@example.com)

## 6. <nav> Element

- Đại diện cho khu vực chứa các liên kết điều hướng chính (menu, danh sách liên kết). Nó thường chứa các liên kết đến các phần khác của trang hoặc các trang khác.
- Không phải mọi liên kết đều cần nằm trong <nav>, mà chỉ những liên kết quan trọng (ví dụ: menu chính, breadcrumb).
- Browsers, such as screen readers for disabled users, can use this element to determine whether to omit the initial rendering of this content.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<nav>
  <a href="/html/">HTML</a> |
  <a href="/css/">CSS</a> |
  <a href="/js/">JavaScript</a> |
  <a href="/jquery/">jQuery</a>
</nav>

</body>
</html>

```

[HTML](#) | [CSS](#) | [JavaScript](#) | [jQuery](#)

## 7. <aside> Element

xác định những nội dung nằm bên ngoài nội dung chính (được gọi là phần sidebar). Những thông tin này thường được hiểu là nội dung bổ trợ cho nội dung chính, có hay không cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng nội dung chính.

Lưu ý: Thẻ aside nên có nội dung liên quan đến phần nội dung chính và nó có thể chứa tất cả các thẻ định dạng khác.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
aside {
  width: 30%;
  padding-left: 15px;
  margin-left: 15px;
  float: right;
  font-style: italic;
  background-color: lightgray;
}
</style>
</head>
<body>

<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice,
and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>

<aside>
<p>The Epcot center is a theme park at Walt Disney World Resort featuring
exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and
seasonal special events.</p>
</aside>

<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice,
and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>
<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice,
and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>

</body>
</html>

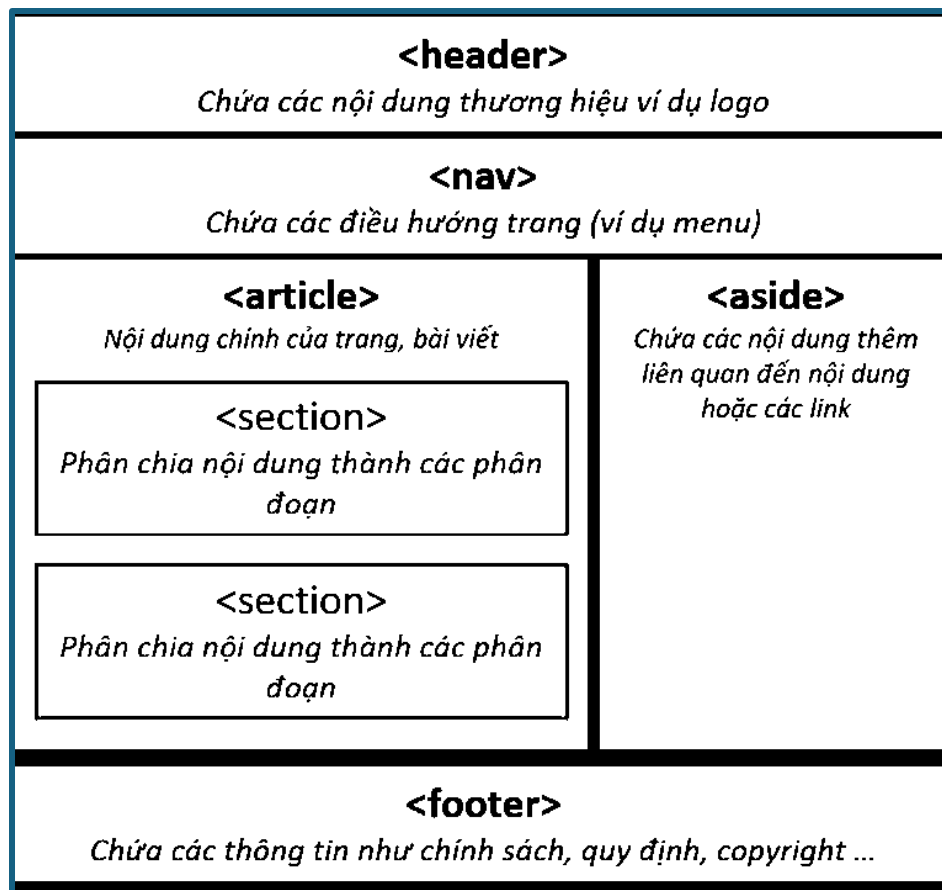
```

My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!

My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!

My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!

*The Epcot center is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.*



## 8. <details> Tag

- The <details> tag specifies additional details that the user can **open and close** on demand.
- The <details> tag is often used to create an interactive widget that the user can open and close. By default, the widget is closed. When open, it expands, and displays the content within.
- Any sort of content can be put inside the <details> tag.
- Tip:** The <summary> tag is used in conjunction with <details> to specify a visible heading for the details.

| Attribute | Value | Description                                                     |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| open      | open  | Specifies that the details should be visible (open) to the user |

## 9. <summary> Tag

- The <summary> tag defines a **visible heading for the <details> element**. The heading can be clicked to view/hide the details.
- **Note:** The <summary> element should be the first child element of the <details> element.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
details > summary {
padding: 4px;
width: 200px;
background-color: #eeeeee;
border: none;
box-shadow: 1px 1px 2px #bbbbbb;
cursor: pointer;
}

details > p {
background-color: #eeeeee;
padding: 4px;
margin: 0;
box-shadow: 1px 1px 2px #bbbbbb;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>The details and summary elements + CSS</h1>

<details>
  <summary>Epcot Center</summary>
  <p>Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting
attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal
special events.</p>
</details>

</body>
</html>
```

### The details and summary elements + CSS

#### ▼ Epcot Center

Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.

## 10. <main> Tag

- The <main> tag specifies the **main content of a document**.
- The content inside the <main> element should be unique to the document. It should not contain any content that is repeated across documents such as sidebars, navigation links, copyright information, site logos, and search forms.
- **Note: There must not be more than one <main> element in a document.** The <main> element must NOT be a descendant (con cháu) of an <article>, <aside>, <footer>, <header>, or <nav> element.



```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
main {
```

```
  margin: 0;
```

```
  padding: 5px;
```

```
  background-color: lightgray;
```

```
}
```

```
main > h1, p, .browser {
```

```
  margin: 10px;
```

```
  padding: 5px;
```

```
}
```

```
.browser {
```

```
  background: white;
```

```
}
```

```
.browser > h2, p {
```

```
  margin: 4px;
```

```
  font-size: 90%;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>The main element - Styled with CSS</h1>
```

```
<main>
```

```
<h1>Most Popular Browsers</h1>
```

```
<p>Chrome, Firefox, and Edge are the most used browsers today.</p>
```

```
<article class="browser">
```

```
<h2>Google Chrome</h2>
```

## The main element - Styled with CSS

### Most Popular Browsers

Chrome, Firefox, and Edge are the most used browsers today.

#### Google Chrome

Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!

#### Mozilla Firefox

Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.

#### Microsoft Edge

Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.

<p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!</p>

</article>

<article class="browser">

<h2>Mozilla Firefox</h2>

<p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>

</article>

<article class="browser">

<h2>Microsoft Edge</h2>

<p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.</p>

</article>

</main>

</body>

</html>